

5. röpdolgozat (6. gyakorlaton)

1. Milyen ekvivalens átfogalmazást ismer a pontbeli deriválhatóságra a lineáris közelítéssel?

nullához, ha $x \rightarrow a$. **Az f függvény a pontbeli deriválhatósága tehát azt jelenti, hogy a függvény az a pont környezetében „jól” közelíthető lineáris függvénnyel.** Ezt a közelítést gyakran az

$$f(x) \sim f(a) + f'(a)(x - a) \quad (\text{ha } x \sim a)$$

Figure 1: Válasz az 1. kérdésre

2. Mi a Taylor-polinom definíciója?

1. Definíció. Ha $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathcal{D}_f$ és $f \in D^n\{a\}$, akkor a

$$\begin{aligned} T_{n,a}f(x) &:= f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n = \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k \quad (x \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

polinomot az f függvény a ponthoz tartozó n -edik Taylor-polinomjának nevezzük.

Figure 2: Válasz a 2. kérdésre

3. Mi a kapcsolat a függvénynek és Taylor-polinomjának deriváltjai között a Taylor-polinom középpontjában?

A Taylor-polinom úgy van ügyesen kialakítva, hogy i -dik deriváltja megegyezzen a függvény i -dik deriváltjával az a pontban minden $i = 0, 1, \dots, n$ esetén, azaz

$$(\#) \quad (T_{n,a}f)^{(i)}(a) = f^{(i)}(a) \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

Figure 3: Válasz a 3. kérdésre

4. Fogalmazza meg a *Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal* néven tanult tételt!

2. Tétel (Taylor-formula). Legyen $n \in \mathbb{N}$, és tegyük fel, hogy $f \in D^{n+1}(K(a))$. Ekkor $\forall x \in K(a)$ ponthoz $\exists \xi$ az a és az x pontok között, hogy

$$f(x) - T_{n,a}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

A fenti képlet jobb oldalán álló függvényt **Lagrange-féle maradéktagnak** nevezzük.

Figure 4: Válasz a 4. kérdésre

5. Hogyan definiálja egy függvény Taylor-sorát?

2. Definíció. Ha $a \in \mathcal{D}_f$ és $f \in D^\infty\{a\}$, akkor a

$$\begin{aligned} T_a f(x) &:= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \dots = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \quad (x \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

hatványsort az **f függvény a ponthoz tartozó Taylor-sorának** nevezzük.

Az $a = 0$ esetben használatos a **Maclaurin-sor** elnevezés is.

Figure 5: Válasz az 5. kérdésre

6. Mi a kapcsolat hatványsor összegfüggvényének a deriváltjai és a hatványsor együtthatói között?

$$\boxed{\alpha_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \quad (n \in \mathbb{N}).}$$

Figure 6: Válasz a 6. kérdésre

7. Milyen elégséges feltételeket ismer függvények Taylor-sorral történő előállítására?

4. Tétel (Elégséges feltétel függvények Taylor-sorral történő előállítására).
 Legyen $f \in D^\infty(K(a))$, és tegyük fel, hogy $\exists M > 0$ valós szám, amire

$$\forall x \in K(a), \forall n \in \mathbb{N}: |f^{(n)}(x)| \leq M$$

teljesül. Ekkor f -nek az a ponthoz tartozó Taylor-sora a $K(a)$ halmazon előállítja az f függvényt, vagyis fennáll a következő egyenlőség

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \quad (x \in K(a)).$$

Figure 7: Válasz a 7. kérdésre

8. Milyen állítást ismer az $\frac{1}{1-x}$ függvény hatványsoros előállítására?



Figure 8: Válasz a 8. kérdésre

9. Milyen állítást ismer az $\ln(1+x)$ függvény hatványsoros előállítására?



Figure 9: Válasz a 9. kérdésre

10. Milyen állítást ismer az $\arctan$ függvény hatványsoros előállítására?



Figure 10: Válasz a 10. kérdésre